Aukštoji matematika – Pratybos 26

Tolydžios pointegralinės funkcijos ir pagrindinė analizės teorema

Variantas: Užduotys

Uždavinys 1 (Du kintami rėžiai). Tegul I ir J yra netuštieji atvirieji realieji intervalai. Tegul funkcija $f : J \to \mathbb{R}$ yra tolydi, o funkcijos $\alpha, \beta : I \to J$ yra diferencijuojamos. Apibrėžkime

$$H(x) = \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(t)\,\mathrm{d}t \qquad (x \in I).$$

(a) Remdamiesi 26-aja paskaita ir 8-osios paskaitos sudėtinės funkcijos diferencijavimo taisykle, įrodykite, kad $H'(x) = f(\beta(x))\beta'(x) - f(\alpha(x))\alpha'(x)$.

(b) Pritaikykite formulę, kai $I = J = \mathbb{R}$, $f(t) = 1/(1+t^4)$, $\alpha(x) = x$ ir $\beta(x) = x^2$. Apskaičiuokite $H'(x)$ ir $H'(0)$.

Kai $\beta(x) < \alpha(x)$, integralui taikomas rėžių sukeitimo susitarimas.

Uždavinys 2 (Lyginės ir nelyginės pointegralinės funkcijos). Tegul $r > 0$, o funkcija $f : [-r, r] \to \mathbb{R}$ yra tolydi. Funkcija yra *lyginė*, jei $f(-x) = f(x)$ kiekvienam $x \in [-r, r]$. Ji yra *nelyginė*, jei $f(-x) = -f(x)$ kiekvienam tokiam x.

(a) Įrodykite, kad integralas intervale $[-r, r]$ lygus dvigubam integralui intervale $[0, r]$, kai funkcija f lyginė, ir lygus nuliui, kai funkcija f nelyginė. Taikykite 26-osios paskaitos kintamojo keitimą apibrėžtiniame integrale ir 25-osios paskaitos tiesiškumą bei adityvumą.

(b) Taikydami šias taisykles, apskaičiuokite $\int_{-1}^{1} (x^7 + 4x^4 - 2x^2 + 3)\,\mathrm{d}x$.

Uždavinys 3 (Kodėl vidutinės reikšmės išvadai reikia tolydumo). Sukonstruokite aprėžtą nemažėjančią funkciją $h : [0, 2] \to \mathbb{R}$, kurios integralinis vidurkis

$$\frac{1}{2}\int_0^2 h(t)\,\mathrm{d}t$$

nelygus $h(c)$ jokiam $c \in [0, 2]$. Įrodykite integruojamumą ir apskaičiuokite šį vidurkį. Galite naudoti 25-osiose pratybose įrodytą faktą, kad pakeitus baigtinį integruojamos funkcijos reikšmių skaičių nepasikeičia nei integruojamumas, nei integralas.

Uždavinys 4 (Integravimas dalimis su kaupiamuoju integralu). Tegul $f(t) = 1/(1+t^4)$ aibėje $\mathbb{R}$. Jos kaupiamąjį integralą apibrėžkime formule

$$A(x) = \int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t \qquad (x \in \mathbb{R}).$$

Remdamiesi 26-aja paskaita, įrodykite

$$\int_0^1 A(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^1 \frac{1-x}{1+x^4}\,\mathrm{d}x.$$

Išveskite įverčius $1/4 \le \int_0^1 A(x)\,\mathrm{d}x \le 1/2$. Uždavinyje nereikia funkcijos A išreikštinės formulės.